TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

C.C.T. 20DIT0005K

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

APUNTES DE LA UNIDAD 2

PRESENTA:

FLOR ANELIZ SALINAS HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTROL: 22730144

DOCENTE:

CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

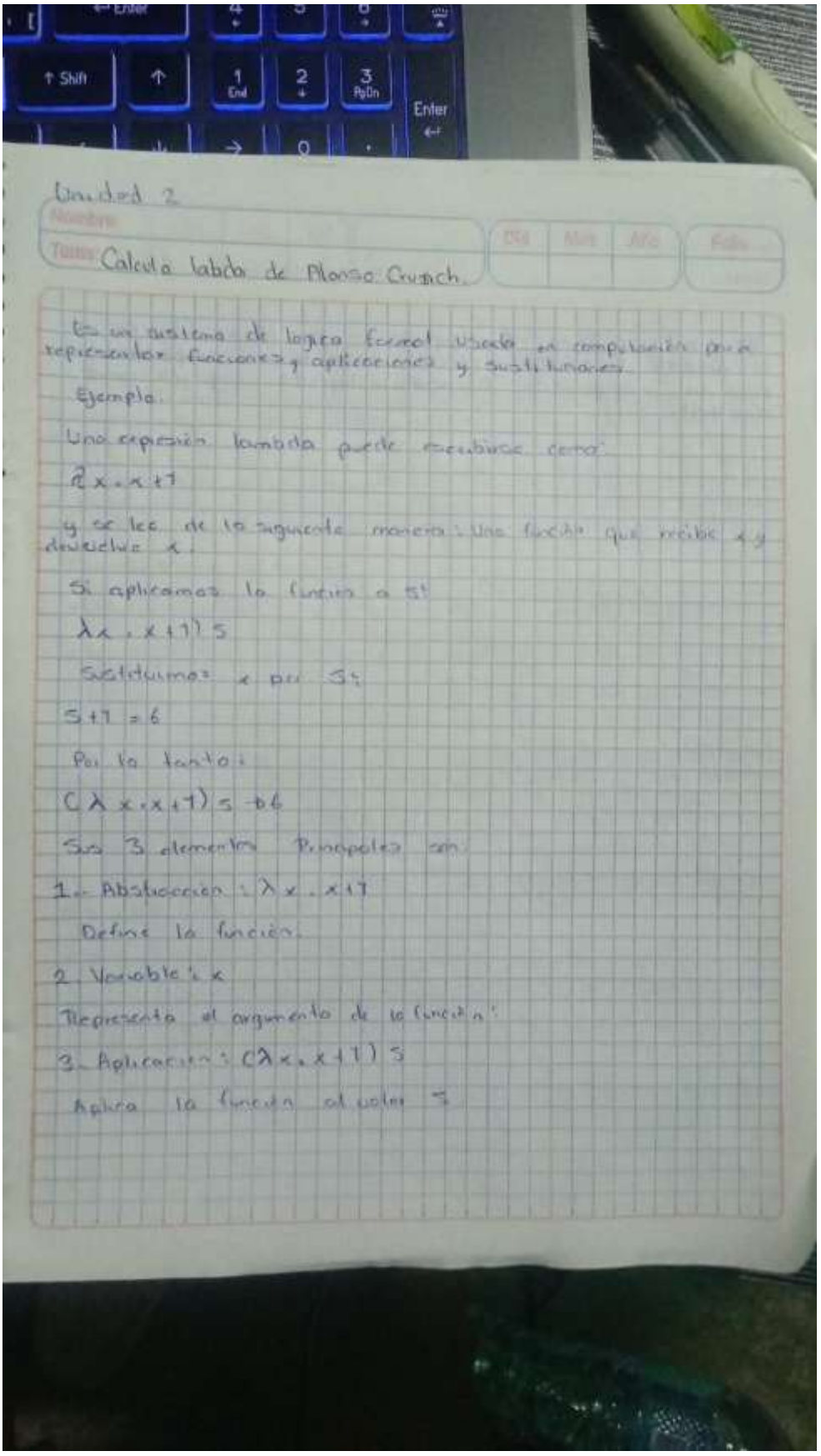
MATERIA:

PROGRAMACION LOGICA Y FUNCIONAL

SEMESTRE: AGOSTO-DICIEMBRE 2026

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PINOTEPA NACIONAL, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2026



Unidad 2

Nombre:

Tema: Calculo labda de Alonso Church.

Día | Mes | Año | Folio

Es un sistema de lógica formal usado en computación para representar funciones y aplicaciones y sustituciones.

Ejemplo:

Una expresión lambda puede escribirse como

$\lambda x . x+1$

y se lee de la siguiente manera: Una función que recibe x y devuelve x.

Si aplicamos la función a 5:

$\lambda x . x+1) 5$

Sustituimos x por 5:

$5+1 = 6$

Por lo tanto:

$(\lambda x . x+1) 5 \to 6$

Sus 3 elementos principales son:

1.- Abstracción: $\lambda x . x+1$

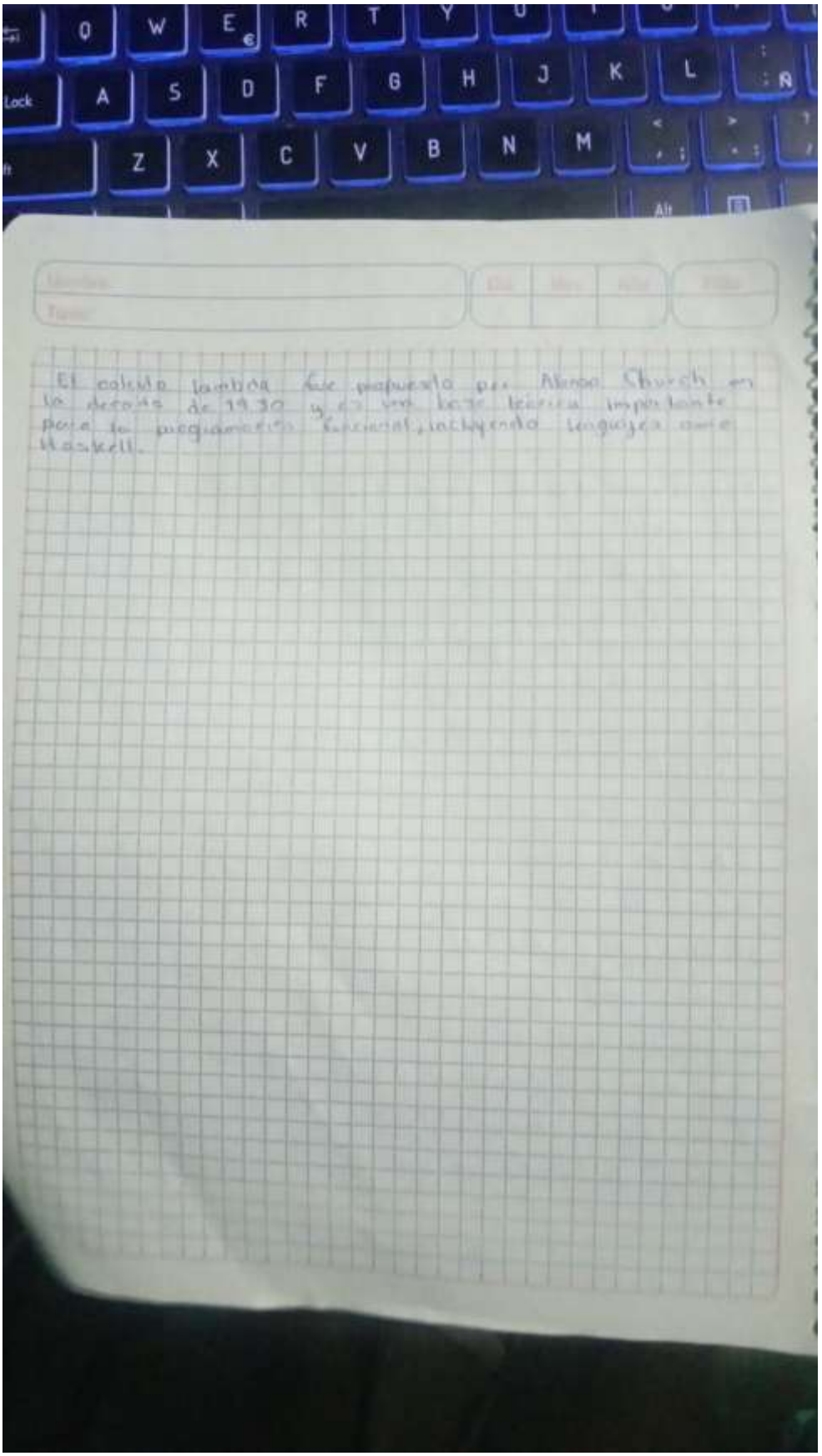
Define la función.

2. Variable: x

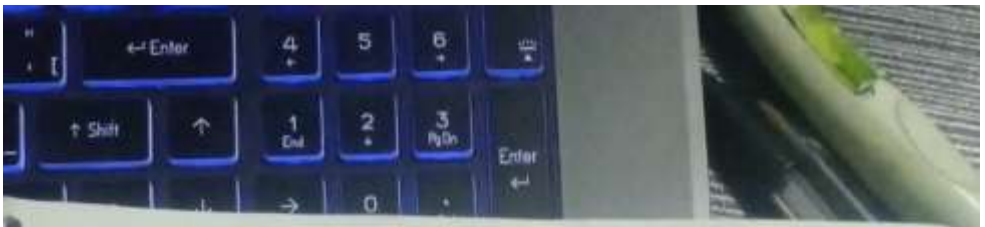
Representa el argumento de la función.

3. Aplicación: $(\lambda x . x+1) 5$

Aplica la función al valor 5



El calculo lambda fue propuesto por Alonzo Church en la decada de 1930 y es una teoria importante para la programacion funcional, incluyendo lenguajes como Haskell.



Nombre: Día: Mes: Año: Folio:

Tema: Modelo del programa funcional

Es un paradigma de programación que se basa en el uso en el uso de funciones para resolver problemas.

En este modelo se construye mediante la combinación de funciones que reciben datos, realizan operaciones y devuelven resultados.

A diferencia de la programación imperativa, que indica paso a paso como se realizar una tarea, la programación funcional se enfoca en explicar que resultado se desea obtener.

Características principales.

- Uso de funciones: Las funciones son la base del programa.
- Inmutabilidad: Los datos no se modifican después de ser creados.
- Evaluación perezosa: Las operaciones se realizan únicamente cuando se necesitan.
- Funciones puras: Una función devuelve el mismo resultado cuando recibe los mismos datos y no produce efectos externos.
- Recursividad: Se utilizan para repetir procesos mediante llamadas de una función a sí misma.
- Composición de funciones: Permite combinar varias funciones para obtener un resultado.

¿Como funciona el modelo funcional?

El funcionamiento se puede representar de la siguiente manera

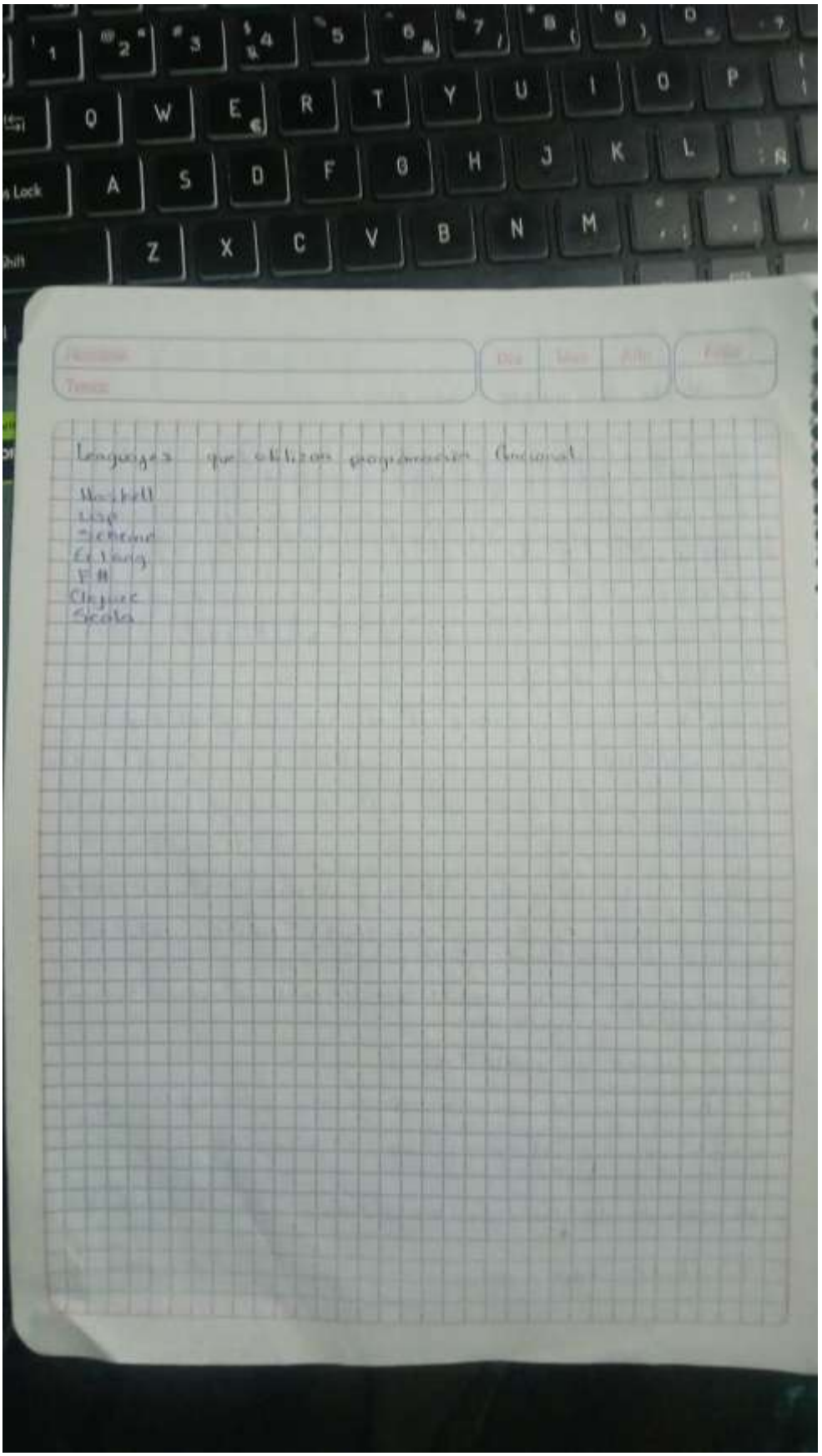
Entrada de datos: Numeros, listas o valores fijos

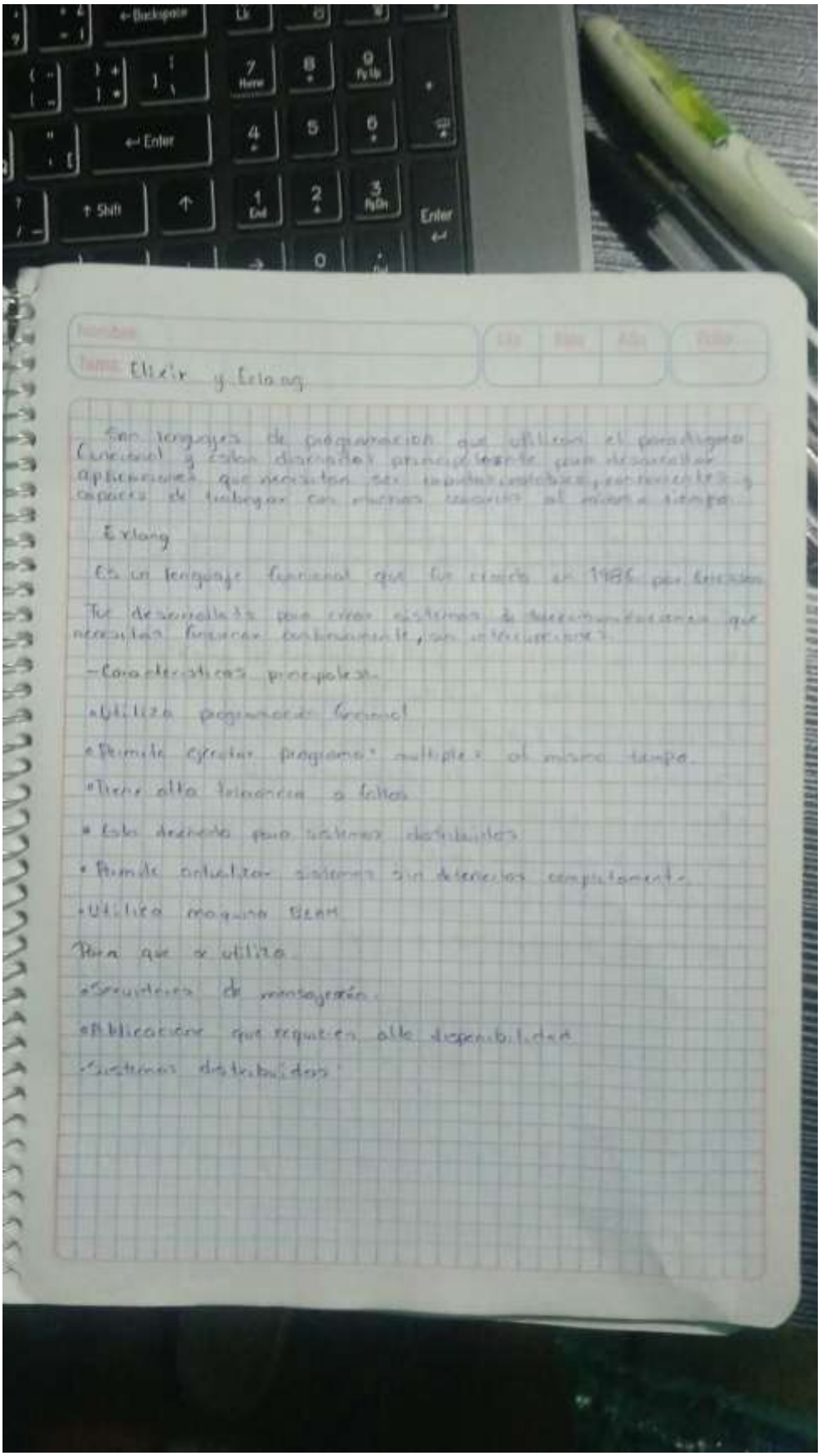
↓

Aplicación de funciones: Procesamiento y transformación de datos

↓

Resultado: Valor obtenido


Lenguajes que utilizan programación funcional
Haskell
Lisp
Clojure
Scala



Tema: Elixir y Erlang

Son lenguajes de programación que utilizan el paradigma funcional y están diseñados principalmente para desarrollar aplicaciones que necesitan ser rápidas, confiables y capaces de trabajar con muchas tareas al mismo tiempo.

Erlang

Es un lenguaje funcional que fue creado en 1986 por Ericsson. Fue desarrollado para crear sistemas de telecomunicaciones que necesitan funcionar continuamente, sin interrupciones.

- Características principales:

- Utiliza programación funcional
- Permite ejecutar programas multiples al mismo tiempo.
- Tiene alta tolerancia a fallos
- Esta diseñado para sistemas distribuidos
- Permite actualizar sistemas sin detenerlos completamente.
- Utiliza maquina BEAM

Para que se utiliza:

- Servidores de mensajería.
- Aplicaciones que requieren alta disponibilidad
- Sistemas distribuidos



Elixir

Es un lenguaje de programación funcional creado por José Valim en 2011.

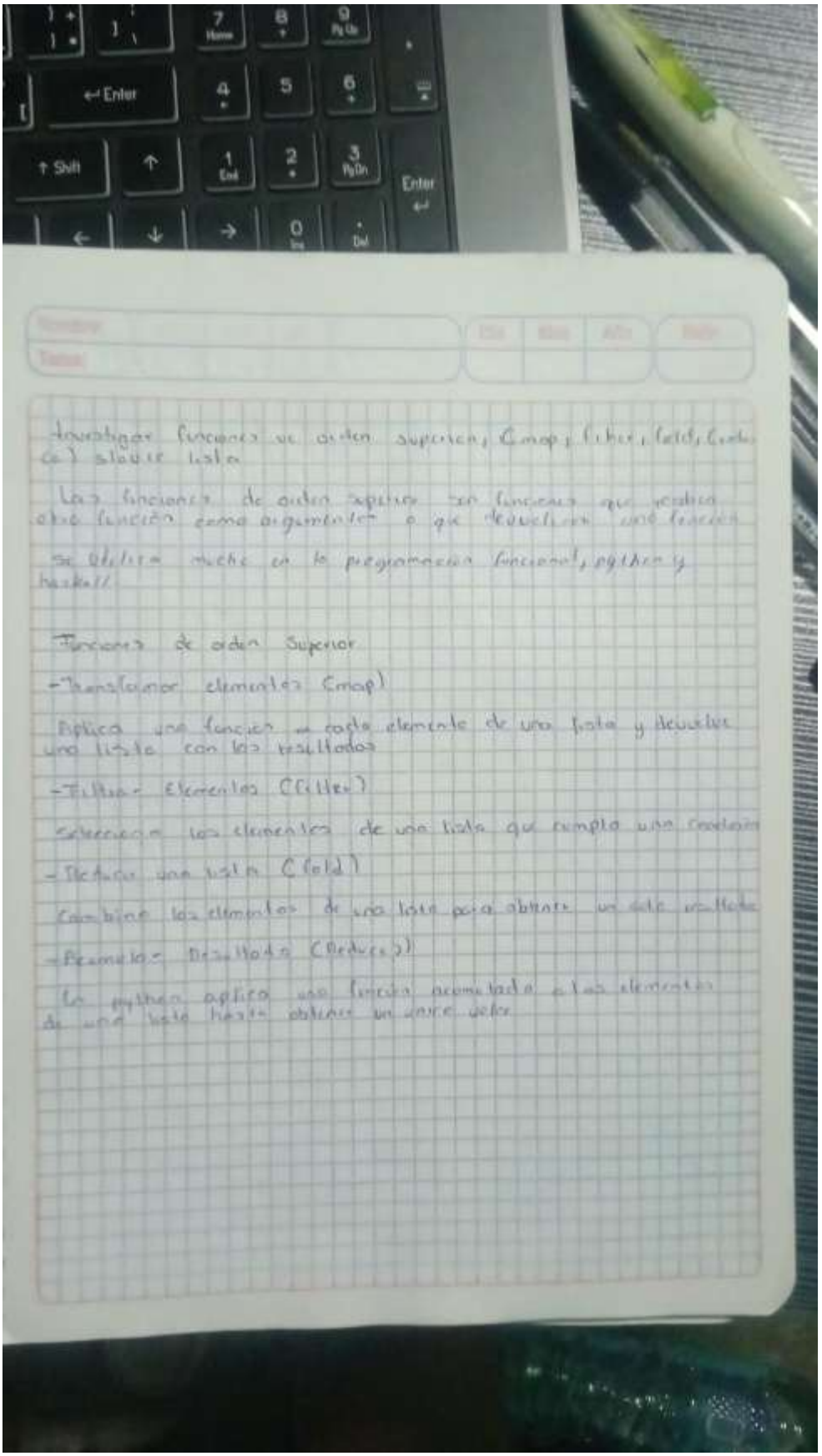
Se ejecuta sobre la máquina virtual de Erlang y aprovecha sus características, pero ofrece una sintaxis más moderna y sencilla de leer.

-Características principales:

- Permite la concurrencia y el procesamiento paralelo.
- Tiene una sintaxis sencilla y expresiva.
- Es tolerante a fallos.
- Facilita la creación de aplicaciones web.

- Para qué se utiliza:

- Sistemas de mensajería en tiempo real.
- Sistemas distribuidos.
- Servidores y plataformas digitales.



Investigar funciones de orden superior, (map, filter, reduce, foldl, foldr) sobre listas

Las funciones de orden superior son funciones que reciben otra función como argumento o que devuelven una función

Se utilizan mucho en la programación funcional, python y haskell

Funciones de orden superior

-Transformar elementos (map)

Aplica una función a cada elemento de una lista y devuelve una lista con los resultados

-Filtrar Elementos (filter)

Selecciona los elementos de una lista que cumplo una condición

-Reducir una lista (fold)

Combina los elementos de una lista para obtener un solo resultado

-Acumulador Resultado (reduce)

En python aplica una función acumulador a los elementos de una lista hasta obtener un unico valor



Nombre: Ilse Nicte Solares Hernandez
Tema: Unidad 2 Cadena Computacional
Fecha: 24 10 2016

Características	Prefija	Infija	Posfija
Definición	La función se coloca antes de los argumentos	El operador se coloca entre los argumentos	La función u operador se coloca después de los argumentos
Nombre	Nombre de las variables	La mayoría de las variables	Después de las variables
Sintaxis general	Función a b	a operador b	a b función
Ejemplo matemático	suma 3 2	3+3	3 3 +
Ejemplo y escritura en Haskell	max 5 3	5 > 3	No existe diversidad en cadena operación general En matemática prefija notación
Uso principal	Llamar funciones con argumentos	Realizar operaciones matemáticas y comparaciones	Representar operaciones en pila o expresiones matemáticas
Ventajas	es clara y permite utilizar funciones con varios argumentos	Es fácil de usar y se parece a las operaciones matemáticas tradicionales	Facilita la evaluación mediante pila y evita algunos necesidad de paréntesis
Uso en Haskell	Muy común	Muy común	Se necesita una combinación especial para evaluarlo